

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y
MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA



INFORME DE LABORATORIO

“INFORME PREVIO - VENTILADORES MECANICOS”

Presentado por:

Espino Puma, Ruth Juana - 184657

Rodriguez Lima, Ruth Gimena - 183089

Salazar Roa, Davis Bremdow - 200353

Curso:

Laboratorio de Bioingeniería

Profesor:

Ing. Paul Alexandar Montalvo Carrion

09 de marzo del 2026

Índice general

Índice de figuras	III
Lista de Figuras	III
0.1. Principio de funcionamiento y usos de los ventiladores pulmonares, también llamados ventiladores mecánicos (guía de comparación ECRI para ventiladores mecánicos)	1
0.1.1. Estructura y partes	2
Bibliografía	4

Índice de figuras

1.	Ventilador Pulmonar - Ventilador mecanico	1
----	---	---



Figura 1: Ventilador Pulmonar - Ventilador mecánico

0.1. Principio de funcionamiento y usos de los ventiladores pulmonares, también llamados ventiladores mecánicos (guía de comparación ECRI para ventiladores mecánicos)

Los ventiladores pulmonares o ventiladores mecánicos son dispositivos médicos utilizados para proporcionar soporte ventilatorio a pacientes que no pueden respirar por sí mismos o cuya respiración es insuficiente para mantener un intercambio gaseoso adecuado. Estos equipos se emplean principalmente en unidades de cuidados intensivos, quirófanos o durante emergencias médicas. Su función principal es asistir o reemplazar temporalmente la función respiratoria, permitiendo que el oxígeno llegue a los pulmones y que el dióxido de carbono sea eliminado del organismo. Este soporte es necesario en situaciones como enfermedades pulmonares graves, traumatismos, cirugías bajo anestesia general, insuficiencia respiratoria o cuando los músculos respiratorios se encuentran debilitados y una figura referencia sobre su estructura se muestra en 1.

El principio de funcionamiento de los ventiladores mecánicos se basa principalmente en la ventilación por presión positiva que a diferencia de la respiración fisiológica

natural, en la cual el aire entra a los pulmones por una presión negativa generada por la expansión del tórax, el ventilador introduce una mezcla de gases (aire y oxígeno) hacia los pulmones mediante presión positiva la cual es impulsada a través de un circuito respiratorio conectado al paciente generalmente mediante un tubo endotraqueal o una traqueostomía y durante la fase de inspiración, el ventilador aumenta la presión dentro del sistema respiratorio para inflar los pulmones; posteriormente, durante la espiración, el gas es liberado a través de una válvula de exhalación, permitiendo que el aire salga de los pulmones y se restablezca el ciclo respiratorio.

0.1.1. Estructura y partes

El ventilador de forma integral cuenta con diferentes partes para su funcionamiento, esto integra su estructura (partes física) y la parte correspondiente al monitoreo mediante software, las cuales son:

1. Fuente de suministro de gases
2. Sistema de control
3. Circuito respiratorio o circuito de ventilación
4. Válvula de exhalación
5. Sensores y sistema de medición
6. Sistema de monitoreo
7. Sistema de alarmas
8. Sistema de alimentación eléctrica y batería

Desde el punto de vista estructural, un ventilador mecánico está compuesto por varios subsistemas fundamentales, encontrando entre ellos el suministro de gases, el sistema de control, el circuito respiratorio, y los sistemas de monitoreo y alarmas. El suministro de gases generalmente proviene de una fuente hospitalaria de aire comprimido y oxígeno. El sistema de control, que en muchos equipos modernos es gobernado por microprocesadores, regula parámetros como el volumen de aire administrado, la presión aplicada, la frecuencia respiratoria y la fracción de oxígeno inspirado. El circuito respiratorio conecta el ventilador con el paciente mediante tuberías flexibles que transportan el gas inspirado y conducen el gas exhalado de regreso al ventilador. Finalmente, los sistemas de monitoreo y alarmas supervisan variables respiratorias como presión, volumen tidal y frecuencia respiratoria para garantizar la seguridad del paciente.

Los ventiladores mecánicos pueden operar en diferentes modos de ventilación, dependiendo de las necesidades clínicas del paciente. Algunos modos proporcionan ventilación completamente controlada cuando el paciente no puede respirar por sí mismo,

0.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y USOS DE LOS VENTILADORES PULMONARES, T

mientras que otros permiten que el paciente inicie respiraciones espontáneas con asistencia parcial del ventilador. Entre los modos más comunes se encuentran el controlado, el asistido/controlado, la ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV) y el soporte de presión. Estos modos permiten adaptar el funcionamiento del ventilador a la condición fisiológica del paciente, reduciendo el esfuerzo respiratorio y facilitando la recuperación progresiva de la función pulmonar.

En cuanto a sus usos clínicos, los ventiladores pulmonares se emplean en una amplia variedad de situaciones médicas. Son esenciales en el tratamiento de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o crónica, síndrome de dificultad respiratoria, enfermedades pulmonares obstructivas, traumatismos torácicos o neuromusculares que afectan la respiración ecr (2006). También se utilizan durante procedimientos quirúrgicos en los que el paciente está bajo anestesia general, ya que en estas condiciones la respiración espontánea puede estar suprimida. Además, pueden utilizarse de forma temporal para permitir que los músculos respiratorios descansen mientras el organismo se recupera de una enfermedad o lesión.

Bibliografía

(2006). Ventilators, intensive care. *Product Comparison*. UMDNS: [17-429].